

Informe del Proyecto Individual



DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIMEDIA INF-263

Docente: Ph.D. SILVA CHOQUE MOISES MARTIN

Nombre Completo: VEINTEMILLAS GUARAVIA JHON JOEL

C.I: 10917417 LP

Fecha: 14 de Junio de 2026

A) Clasificación de Texturas y Superficies

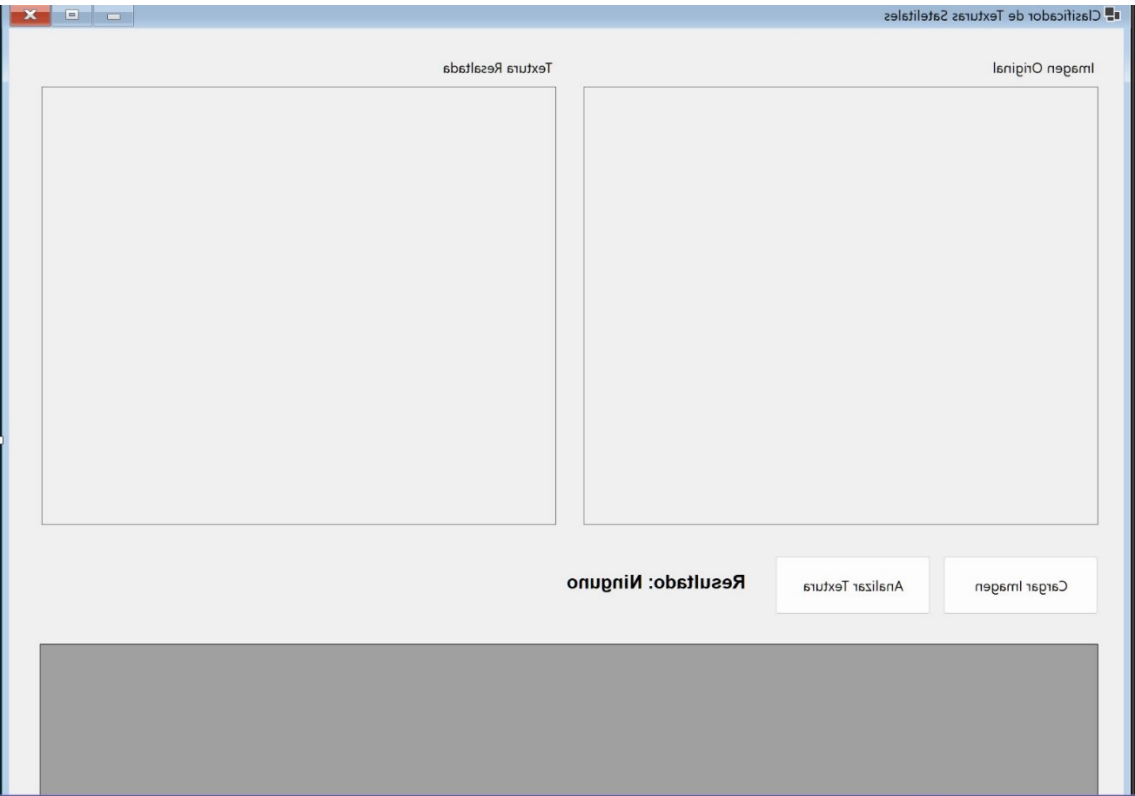
Metodología utilizada

Se desarrolló una aplicación de escritorio orientada al análisis segmentado de imágenes para identificar y diferenciar distintos tipos de superficies físicas, tales como césped, tierra, cemento o asfalto. Se aplicaron principios algorítmicos homólogos a los de la clasificación de imágenes satelitales. Esto implicó el análisis de las propiedades de los píxeles (como las frecuencias espaciales, variaciones de intensidad lumínica y rangos de canales RGB) para determinar la textura de áreas específicas. El procesamiento se estructuró para recorrer la matriz de la imagen evaluando bloques de píxeles o regiones vecinas. Mediante la definición de umbrales y rangos de color/varianza, el sistema fue capaz de segmentar y etiquetar la imagen (por ejemplo, asignando la categoría "césped" a rangos específicos de verde con alta varianza, o "asfalto" a tonos grises más uniformes). Se integró una conexión a un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) para almacenar los resultados de la clasificación, permitiendo llevar un registro histórico o almacenar las imágenes procesadas como datos binarios.

Herramientas y tecnologías empleadas

- Lenguaje y Entorno: C# implementado a través del entorno de desarrollo de Visual Studio.
- Interfaz Gráfica: Windows Forms (.NET), utilizado para construir el panel de usuario, gestionar la carga de las imágenes de prueba y visualizar los resultados del análisis de texturas.
- Gestión de Base de Datos: SQL Server y SQL Server Management Studio (SSMS) para la estructuración y almacenamiento de los datos resultantes.
- Librerías y Dependencias: Bibliotecas nativas de procesamiento de mapas de bits (clase Bitmap en C#) y bibliotecas de conexión de datos (Microsoft.Data.SqlClient) para la comunicación transaccional con la base de datos.

Capturas de pantalla o resultados obtenidos



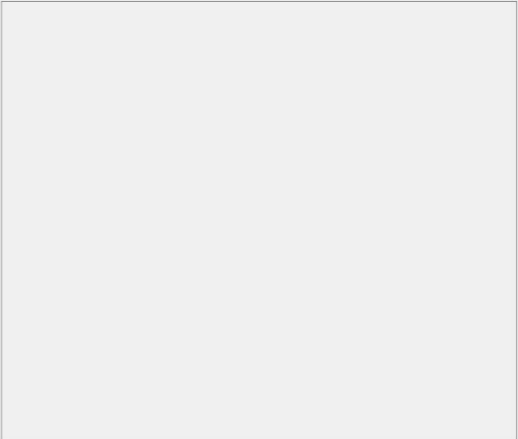
Comparación visual del procesamiento de imágenes (“antes” y “después”)

Clasificador de Texturas Satelitales

Imagen Original



Textura Resaltada

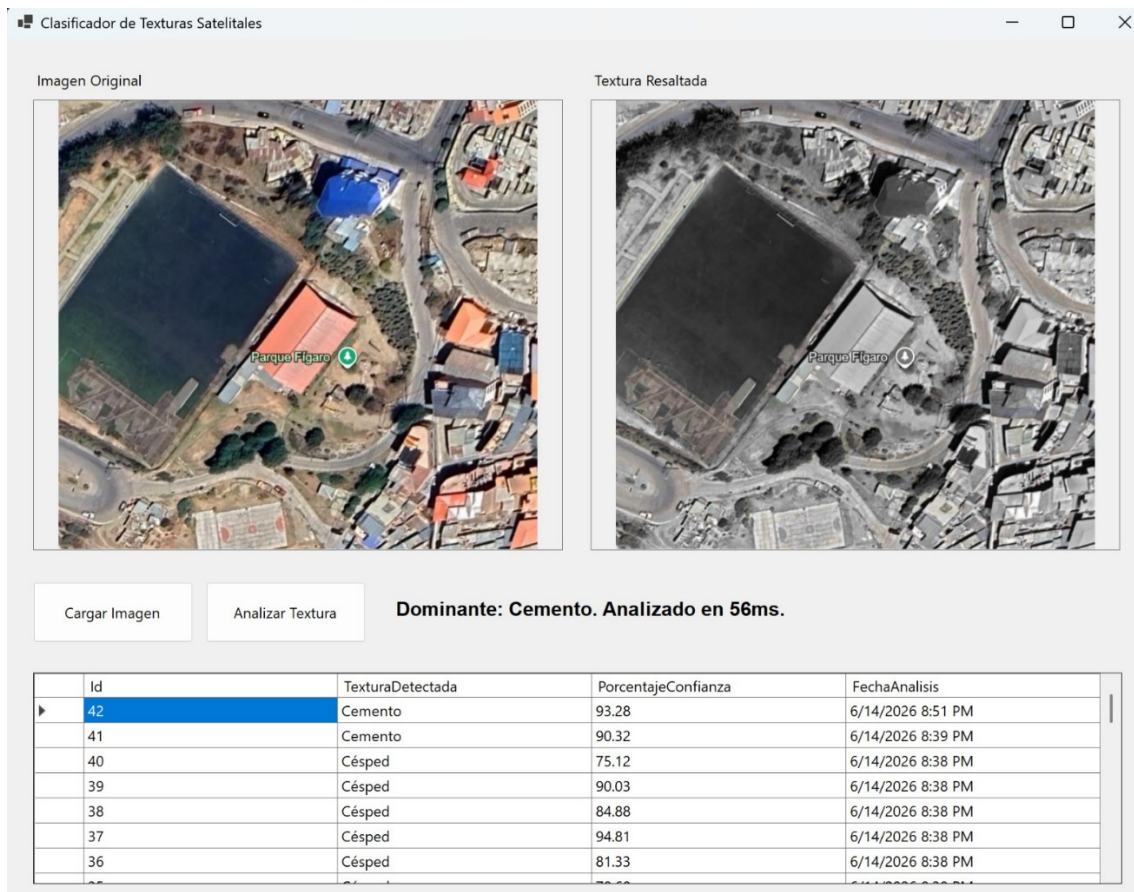


Cargar Imagen

Analizar Textura

Imagen cargada. Lista para análisis profundo.

	Id	TexturaDetectada	PorcentajeConfianza	FechaAnálisis
▶	41	Cemento	90.32	6/14/2026 8:39 PM
	40	Césped	75.12	6/14/2026 8:38 PM
	39	Césped	90.03	6/14/2026 8:38 PM
	38	Césped	84.88	6/14/2026 8:38 PM
	37	Césped	94.81	6/14/2026 8:38 PM
	36	Césped	81.33	6/14/2026 8:38 PM
	35	Césped	78.60	6/14/2026 8:38 PM



B) Implementación de un Filtro de Suavizado

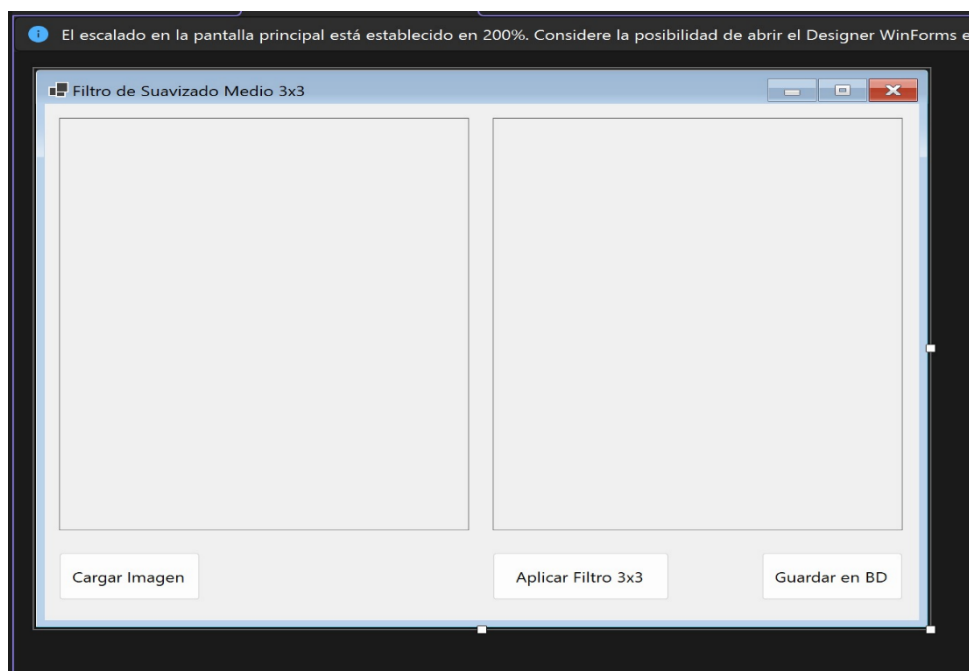
Metodología utilizada

Se diseñó una aplicación de escritorio conectada a un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) para procesar, visualizar y almacenar datos binarios. Para la reducción de ruido y el suavizado de las transiciones de color, se implementó un algoritmo matemático basado en un filtro de promedio (o de media) recorriendo la imagen mediante ventanas de 3x3 píxeles. El cálculo se realizó mediante una operación de convolución, sumando los canales RGB (Rojo, Verde y Azul) de las coordenadas vecinas de forma independiente y promediándolos dividiendo el resultado entre 9. Se aplicó una lógica de manejo de bordes en los ciclos de iteración principales (delimitando el inicio en 1 y el final en el ancho/alto menos 1) para prevenir errores de índices fuera de rango al evaluar los bordes de la imagen. Se gestionó la persistencia de datos mediante cadenas de conexión y comandos SQL desde el código hacia la tabla ImagenesFiltradas de la base de datos.

Herramientas y tecnologías empleadas

- Lenguaje y Entorno: C# sobre Visual Studio.
- Interfaz Gráfica: Windows Forms (.NET), utilizando componentes interactivos y controles como PictureBox para la carga y renderizado de imágenes.
- Gestión de Base de Datos: SQL Server y SQL Server Management Studio (SSMS) para la creación de la base de datos ProcesamientoImagenesDB.
- Librería de Conexión: System.Data.SqlClient para enlazar la aplicación de C# con el SGBD y ejecutar consultas de inserción.

Capturas de pantalla o resultados obtenidos



Comparación visual del procesamiento de imágenes (“antes” y “después”)



Cargar Imagen

Aplicar Filtro 3x3

Guardar en BD



Cargar Imagen

Aplicar Filtro 3x3

Guardar en BD

C) Producción Multimedia y Animación 3D Sincronizada (Cover "La Vaca Lola")

Metodología utilizada

Se abordó el desarrollo dividiendo el sistema en módulos a través de un "pipeline" multimedia compuesto por dos fases principales. La primera fase consistió en la producción de audio, en la cual se aislaron las pistas de voz y se utilizaron modelos de IA (RVC - Retrieval-based Voice Conversion) para alterar la identidad vocal del cover. La segunda fase abarcó la sincronización visual y la animación de un modelo 3D estático en formato .glb. Para lograr un rendimiento óptimo, se aplicó un principio de arquitectura de sistemas enfocado en desacoplar los subsistemas. Se separó el renderizado gráfico de la reproducción de audio. La sincronización se logró mediante un análisis matemático que extrajo un arreglo con los milisegundos exactos de los golpes rítmicos ("beats") de la canción. Al no contar con un esqueleto interno ("rigging") en el modelo, la animación se abordó con un estilo de "títere", aplicando transformaciones simultáneas de posición, escala y rotación sincronizadas algorítmicamente con el ritmo.

Herramientas y tecnologías empleadas

- Lenguaje: Python, ejecutado desde el entorno de desarrollo Spyder (vía Anaconda).
- Análisis de Audio: Librería librosa para la detección matemática de frecuencias y picos de energía rítmica.
- Motor Gráfico: Ursina Engine, utilizado como motor 3D ligero para renderizar el modelo, el entorno (suelo y fondo) y proveer una cámara interactiva (EditorCamera) de 360 grados.
- Procesamiento de Audio: Librería pygame para aislar la reproducción del formato MP3 de forma fluida.

Edición de Pistas: Ultimate Vocal Remover (UVR5) para la separación de bases instrumentales.

Capturas de pantalla o resultados obtenidos

